

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

INGENIERÍA DE CIRCUITOS Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	2
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80012
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE089
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Distinguir las leyes fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.
- Manejar equipo de laboratorio para implementar circuitos eléctricos y electrónicos.
- Diseñar circuitos eléctricos y electrónicos en corriente directa, usando herramientas matemáticas de análisis.
- Identificar los sensores y actuadores basados en los fenómenos resistivos, capacitivos e inductivos, para la adquisición de información.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Conceptos básicos.
 - 1.1 Fenómeno eléctrico; corriente y voltaje.
 - 1.2 Resistencia, capacitancia e inductancia.
 - 1.3 Ley de Ohm; potencia y energía.
 - 1.4 Variación de la resistencia con la temperatura.
- 2.-Técnicas de análisis de circuitos.
 - 2.1 Leyes básicas.
 - 2.2 Análisis de circuitos en serie y paralelo.
 - 2.3 Técnicas de nodos y mallas.
 - 2.4 Herramientas básicas y aplicación.
- 3.-Amplificadores operacionales.
 - 3.1 Descripción básica.

3.2 Configuraciones básicas.
 3.3 Análisis de circuitos complejos.
 3.4 Aplicaciones.

4.-Análisis en estado estable.
 4.1 Conceptos básicos generales.
 4.2 Voltaje y corriente senoidales.
 4.3 Técnicas de análisis de circuitos en corriente alterna.
 4.4 Potencia en corriente alterna.
 4.5 Generación y distribución de energía eléctrica.
 4.6 Transformadores y sistemas polifásicos.

5.-Modelado de circuitos con sensores básicos.
 5.1 Sensores resistivos.
 5.2 Sensores capacitivos.
 5.3 Sensores de campo magnético.
 5.4 Acondicionamiento de señales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de circuitos y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas de diseño de circuitos.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de sensores y actuadores.
- Realización de lecturas y discusión de temas afines.
- Elaboración de un proyecto final sobre ingeniería de circuitos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de circuitos.
- Realización de ejercicios de diseño de circuitos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Simulación e implementación de circuitos para sensado y actuación.
- Preparación de un proyecto final sobre ingeniería de circuitos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%

1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Prácticas de laboratorio.	20 %
3. Proyecto final.	20 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Boylestad, R. (2017). <i>Introducción al análisis de circuitos</i> . México: Pearson.
2. Boylestad, R. , Nashelsky, L. , Salas, R. y Ramírez, F. (2009). <i>Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos</i> . México: Prentice-Hall.
3. Hayt, W. , Kemmerly, J. y Durbin, S. (2019). <i>Análisis de circuitos en ingeniería</i> . México: McGraw-Hill.
4. Ida, N. (2020). <i>Sensors, Actuators and Their Interfaces: a Multidisciplinary Introduction</i> . USA: IET.